Suites numériques

Somme des termes d'une suite géométrique :

$$S = \text{Premier_terme} \left(\frac{1 - q^{\text{nb.terme}}}{1 - q} \right)$$

et en particulier :

$$1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Somme des termes d'une suite arithmétique :

$$\text{nb_termes} \left(\frac{\text{Premier} + \text{dernier}}{2} \right)$$

et en particulier :

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Sommes

Comment montrer que ...

- (u_n) ↗ : $\forall n, u_{n+1} \geqslant u_n$ ou $u_{n+1} - u_n \geqslant 0$
- (u_n) ↘ : $\forall n, u_{n+1} \leqslant u_n$ ou $u_{n+1} - u_n \leqslant 0$
- (u_n) minorée : $\exists m, \forall n \in \mathbb{N}, u_n \geqslant m$
- (u_n) majorée : $\exists M, \forall n \in \mathbb{N}, u_n \leqslant M$

Suites géométriques

Montrer qu'une suite est géométrique

Forme récurrente :

$$u_{n+1} = q \times u_n$$

Formule explicite :

$$u_n = u_p \times q^{n-p}$$

et en particulier :

$$u_n = u_0 \times q^n$$

Suites arithmétiques

Montrer qu'une suite est arithmétique

Forme récurrente :

$$u_{n+1} = u_n + r$$

Formule explicite :

$$u_n = u_p + (n-p)r$$

et en particulier :

$$u_n = u_0 + nr$$